

因为圆周运动的法向总是指向圆心,所以法向加速度 a_n 又称为向心加速度。

质点做圆周运动的总加速度为

$$\boldsymbol{a} = a_t \boldsymbol{e}_t + a_n \boldsymbol{e}_n$$

其大小为

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{(R\alpha)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

其方向为

$$\varphi = \arctan(a_t/a_n)$$

φ 为总加速度 $\boldsymbol{a}$ 与法向之间的夹角。

a_t 反映了速度大小变化的快慢, a_n 反映了速度方向变化的快慢。从这里可以看出, $\boldsymbol{a}$ 总指向凹的一方。

将线量和角量对比于表 1-1 中,以便参考。

表 1-1 线量和角量的对比

线量	角量
位矢 $\boldsymbol{r}$, 位移 $\Delta \boldsymbol{r}$	角位置 θ , 角位移 $\Delta \theta$
速度 $\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$	角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
加速度 $\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}$	角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
二者之间的关系: $v = R\omega$ $a_n = \omega^2 R$ $a_t = R\alpha$	

例 1.3 一质点沿半径为 1 m 的圆周运动,运动方程为 $\theta = 2 + 3t^3$, 式中 θ 以 rad 计, t 以 s 计,求:
(1) 当 $t = 2$ s 时,质点的切向和法向加速度;(2) 当加速度的方向与半径成 45° 角时,其角位移。

解: 由题意知

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = 18t$$

(1) 当 $t = 2$ s 时,有

$$a_t = R\alpha = 1 \times 18 \times 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 36 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_n = R\omega^2 = 1 \times (9 \times 2^2)^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 1\,296 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(2) 当加速度方向与半径成 45° 角时,有

$$\tan 45^\circ = \frac{a_t}{a_n} = 1$$

即

$$R\omega^2 = R\alpha$$

亦即

$$(9t^2)^2 = 18t$$

解得

$$t^3 = \frac{2}{9}$$